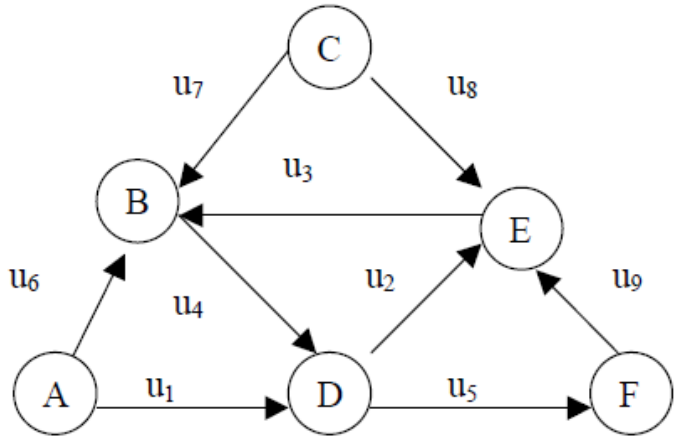
TD 03

Exercice n°1 :

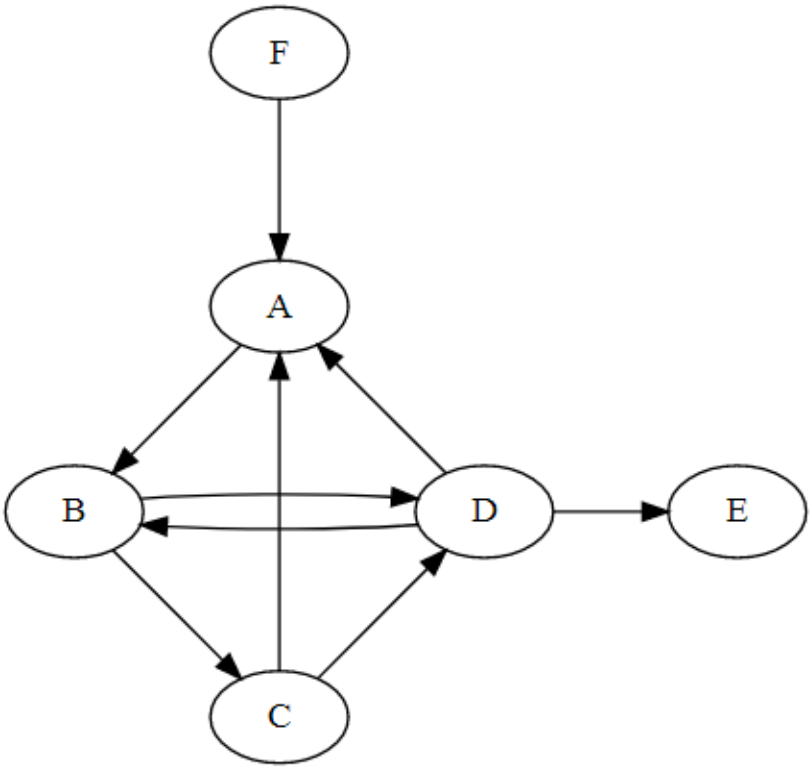
On considère les graphes suivant :

1-Donner la matrice d'incidence du graphe G1.

2-Donner la liste du successeur prédécesseur ou la liste descendant ascendant correspondante du graphe G2.

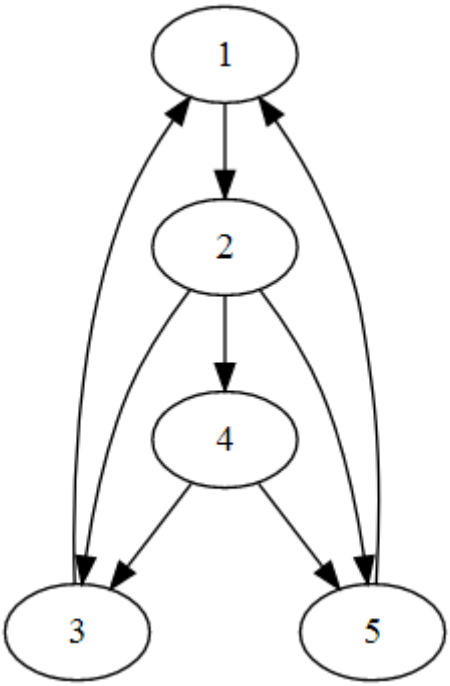


G1

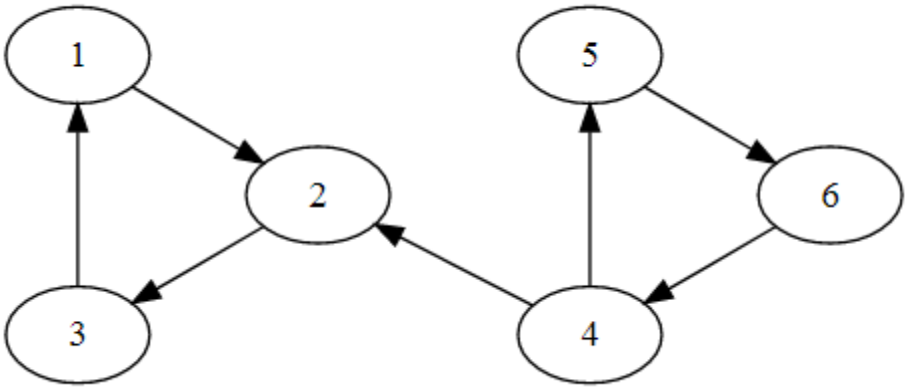


G2

Exercice n°2 : lequel des deux graphes est fortement connexe, justifier.



G3



G4

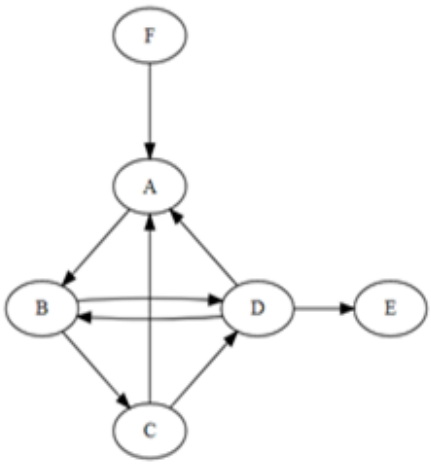
Corrigé TD 03

Exercice n°1 :

- la matrice d'incidence du graphe **G1** :

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
A	1	0	0	0	0	1	0	0	0
B	0	0	-1	1	0	-1	-1	0	0
C	0	0	0	0	0	0	1	1	0
D	-1	1	0	-1	1	0	0	0	0
E	0	0	1	0	0	0	0	-1	-1
F	0	0	0	0	-1	0	0	0	1

- la liste du successeur prédécesseur ou la liste descendant ascendant correspondante du graphe **G2** :



Sommet	Listes des successeurs	Listes des prédécesseurs
A	(B)	(C,D,F)
B	(C,D)	(A,D)
C	(A,D)	(B)
D	(A,B,E)	(B,C)
E	∅	(D)
F	A	∅

Exercice n°2 :

Explication :

Un graphe orienté est dit **fortement connexe** lorsque pour toute paire de sommets distincts (A, B) il existe un chemin de A vers B **et** de B vers A, lorsque cette condition n'est pas vérifiée on dit que c'est **: un graphe non fortement connexe.**

Dans notre exercice le graphe **G3** est fortement connexe.

Le graphe **G4** est un graphe non fortement connexe, Le sommet 4 n'est pas accessible depuis les sommets 1, 2 ou 3.